

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 04 • भौतिक विज्ञान (Physics Special)** 🌟

ध्वनि: कंपन, आवृत्ति, आयाम एवं मानव कर्ण

Sound Production, Propagation in Mediums, Frequency, Amplitude, Human Ear & Ultrasound

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ ध्वनि की उत्पत्ति: कंपायमान वस्तुओं द्वारा
- ✓ ध्वनि संचरण हेतु माध्यम आवश्यक (निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती)
- ✓ ध्वनि की चाल: ठोस (इस्पात) > द्रव > वायु (343 m/s)
- ✓ आवृत्ति (Hz), तारत्व (Pitch), आयाम व प्रबलता (dB)
- ✓ श्रव्य सीमा (20 Hz - 20,000 Hz) व पराश्रव्य (अल्ट्रासाउंड)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- ध्वनि की उत्पत्ति: वस्तुओं में होने वाले 'कंपन' (Vibration) द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है (जैसे वाद्य यंत्रों के तार, ढोलक की झिल्ली, गले में स्वरयंत्र/लैरिक्स)।
- माध्यम की अनिवार्यता: ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम का होना अनिवार्य है।
- निर्वात (Vacuum): ध्वनि निर्वात में बिल्कुल संचरण नहीं कर सकती; चंद्रमा पर वायुमंडल न होने से वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती।
- ध्वनि की चाल का क्रम: ठोसों में सर्वाधिक > द्रवों में मध्यम > गैसों में सबसे कम।
- • वायु में ध्वनि की चाल (20°C पर): लगभग 343 m/s होती है।
- • जल में ध्वनि की चाल: लगभग 1480 m/s होती है।
- • स्टील/लोहे में ध्वनि की चाल: लगभग 5920 m/s होती है।
- प्रकाश और ध्वनि: आकाश में बिजली चमकना पहले दिखता है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल (3 लाख किमी/सेकंड) ध्वनि की चाल (343 m/s) से बहुत अधिक है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- आवृत्ति (Frequency): प्रति सेकंड होने वाले कंपनों (दोलनों) की संख्या। इसका SI मात्रक 'हर्ट्ज' (Hertz / Hz) है।
- तारत्व (Pitch / तीखापन): ध्वनि का तीखापन या भारीपन आवृत्ति पर निर्भर करता है।
- • उच्च आवृत्ति = अधिक तारत्व (पतली/तीखी आवाज) — महिलाओं, बच्चों व मच्छरों की भिनभिनाहट।
- • निम्न आवृत्ति = कम तारत्व (गंभीर/भारी आवाज) — पुरुषों की आवाज, शेर की दहाड़, ढोलक।
- आयाम (Amplitude): मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन।
- प्रबलता (Loudness): ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है (प्रबलता $\propto$ आयाम^2)। इसे 'डेसिबल' (Decibel / dB) में मापते हैं।
- शोर प्रदूषण: 80 dB से अधिक की ध्वनि कानों के लिए कष्टदायक होती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मानव कर्ण की संरचना: बाहरी कान (कर्णपल्लव), कर्ण नलिका, कर्णपटह (Eardrum / कान का पर्दा), तीन छोटी हड्डियां (हथौड़ा, निहाई, रकाब/स्टेप्स - शरीर की सबसे छोटी हड्डी), अंतःकर्ण (कर्णावर्त)।
- श्रव्य तरंगें (Audible Sound): सामान्य मनुष्य के कान केवल '20 Hz से 20,000 Hz' (20 kHz) की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं।
- अपश्रव्य तरंगें (Infrasonic): 20 Hz से कम आवृत्ति; हाथी, व्हेल, गेंडा और भूकंपीय तरंगें।
- पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic / Ultrasound): 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति; चमगादड़, कुत्ते, डॉल्फिन सुन और उत्पन्न कर सकते हैं।
- अल्ट्रासाउंड के उपयोग: चिकित्सा क्षेत्र में भ्रूण जांच (सोनोग्राफी), गुर्दे की पथरी तोड़ना, समुद्र की गहराई मापने में 'सोनार' (SONAR) प्रणाली।

प्र. 1. ध्वनि का संचरण निम्नलिखित में से किसमें संभव नहीं है?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

(D) निर्वात (Vacuum) में

प्र. 1. ध्वनि का संचरण निम्नलिखित में से किसमें संभव नहीं है?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

✅ (D) निर्वात (Vacuum) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि को चलने के लिए भौतिक माध्यम चाहिए, अतः निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती।

प्र. 2. सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता की सीमा (Audible Range) क्या है?

(A) 0 से 100 Hz

(B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 से 500 Hz

प्र. 2. सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता की सीमा (Audible Range) क्या है?

(A) 0 से 100 Hz

✅ (B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 से 500 Hz

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही सुन सकते हैं।

प्र. 3. ध्वनि की चाल सर्वाधिक (सबसे तेज) किस माध्यम में होती है?

(A) वायु में

(B) जल में

(C) लोहे (ठोस) में

(D) निर्वात में

प्र. 3. ध्वनि की चाल सर्वाधिक (सबसे तेज) किस माध्यम में होती है?

(A) वायु में

(B) जल में

✅ (C) लोहे (ठोस) में

(D) निर्वात में

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): ठोसों में अणु अत्यंत पास-पास होते हैं, अतः ठोस (लोहा/स्टील) में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है।

प्र. 4. ध्वनि की तीखापन या पतलापन (तारत्व / Pitch) किस कारक पर निर्भर करता है?

(A) आयाम पर

(B) आवृत्ति (Frequency) पर

(C) चाल पर

(D) दूरी पर

प्र. 4. ध्वनि की तीखापन या पतलापन (तारत्व / Pitch) किस कारक पर निर्भर करता है?

(A) आयाम पर

✅ (B) आवृत्ति (Frequency) पर

(C) चाल पर

(D) दूरी पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है जिससे आवाज पतली व तीखी होती है।

प्र. 5. आवृत्ति (Frequency) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) डेसिबल (dB)

(B) हर्ट्ज (Hertz / Hz)

(C) मीटर

(D) सेकंड

प्र. 5. आवृत्ति (Frequency) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) डेसिबल (dB)

✅ (B) हर्ट्ज (Hertz / Hz)

(C) मीटर

(D) सेकंड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज (Hz) है।

प्र. 6. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) मापने की मानक इकाई क्या है?

(A) हर्ट्ज

(B) डेसिबल (dB)

(C) मीटर/सेकंड

(D) न्यूटन

प्र. 6. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) मापने की मानक इकाई क्या है?

(A) हर्ट्ज

✅ (B) डेसिबल (dB)

(C) मीटर/सेकंड

(D) न्यूटन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल (dB) में मापी जाती है।

प्र. 7. आकाश में बिजली चमकना पहले दिखाई देता है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्यों?

(A) प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक है

(B) ध्वनि पहले उत्पन्न होती है

(C) बादल बहुत दूर होते हैं

(D) आंखें कान से तेज हैं

प्र. 7. आकाश में बिजली चमकना पहले दिखाई देता है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्यों?

✅ **(A) प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक है**

(B) ध्वनि पहले उत्पन्न होती है

(C) बादल बहुत दूर होते हैं

(D) आंखें कान से तेज हैं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश की चाल 3 लाख किमी/सेकंड है जबकि ध्वनि की चाल हवा में मात्र 343 m/s है।

प्र. 8. चमगादड़ रात के घने अंधेरे में अवरोधों से टकराए बिना किसकी सहायता से उड़ते हैं?

(A) तेज दृष्टि से

(B) पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic Waves) द्वारा

(C) अपश्रव्य तरंगों से

(D) सूंघने की शक्ति से

प्र. 8. चमगादड़ रात के घने अंधेरे में अवरोधों से टकराए बिना किसकी सहायता से उड़ते हैं?

(A) तेज दृष्टि से

✅ **(B) पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic Waves) द्वारा**

(C) अपश्रव्य तरंगों से

(D) सूंघने की शक्ति से

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चमगादड़ उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि निकालकर उसकी प्रतिध्वनि से रास्ता तय करते हैं।

प्र. 9. मानव शरीर में ध्वनि उत्पन्न करने वाला मुख्य अंग कौन सा है?

(A) फेफड़ा

(B) स्वरयंत्र (वाकयंत्र / Larynx)

(C) श्वासनली

(D) जीभ

प्र. 9. मानव शरीर में ध्वनि उत्पन्न करने वाला मुख्य अंग कौन सा है?

(A) फेफड़ा

✅ (B) स्वरयंत्र (वाकयंत्र / Larynx)

(C) श्वासनली

(D) जीभ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गले में स्थित लैरिक्स (वाकयंत्र) में तने हुए वाक-तंतुओं के कंपन से आवाज निकलती है।

प्र. 10. 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है?

(A) श्रव्य ध्वनि

(B) पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) तरंगें

(C) अपश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

प्र. 10. 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है?

(A) श्रव्य ध्वनि

✅ **(B) पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) तरंगें**

(C) अपश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 20 kHz से ऊपर की तरंगें पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं।

प्र. 11. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी 'स्टेप्स' (रकाब) कहाँ पाई जाती है?

(A) नाक में

(B) मध्य कान में (Ear)

(C) पैर की उंगली में

(D) गले में

प्र. 11. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी 'स्टेप्स' (रकाब) कहाँ पाई जाती है?

(A) नाक में

✅ (B) मध्य कान में (Ear)

(C) पैर की उंगली में

(D) गले में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मध्य कान में स्टेप्स हड्डी पाई जाती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।

प्र. 12. समुद्र की गहराई मापने और जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त तकनीक है?

(A) रडार

(B) सोनार (SONAR)

(C) सीस्मोग्राफ

(D) अल्टीमीटर

प्र. 12. समुद्र की गहराई मापने और जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त तकनीक है?

(A) रडार

✅ **(B) सोनार (SONAR)**

(C) सीस्मोग्राफ

(D) अल्टीमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोनार (Sound Navigation and Ranging) में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है।

प्र. 13. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) का निर्धारण कंपनों के किस गुण से होता है?

(A) आवृत्ति से

(B) आयाम (Amplitude) से

(C) समय से

(D) तरंगदैर्घ्य से

प्र. 13. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) का निर्धारण कंपनों के किस गुण से होता है?

(A) आवृत्ति से

✅ **(B) आयाम (Amplitude) से**

(C) समय से

(D) तरंगदैर्घ्य से

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है; अधिक आयाम = अधिक तेज (लाउड) ध्वनि।

प्र. 14. कितने डेसिबल (dB) से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शोर मानी जाती है?

(A) 30 dB

(B) 50 dB

(C) 80 dB

(D) 20 dB

प्र. 14. कितने डेसिबल (dB) से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शोर मानी जाती है?

(A) 30 dB

(B) 50 dB

✅ (C) 80 dB

(D) 20 dB

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): 80 डेसिबल से अधिक की लगातार ध्वनि से बहरापन और रक्तचाप बढ़ सकता है।

प्र. 15. एक दोलक 10 सेकंड में 40 दोलन पूरे करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी?

(A) 400 Hz

(B) 4 Hz

(C) 0.25 Hz

(D) 10 Hz

प्र. 15. एक दोलक 10 सेकंड में 40 दोलन पूरे करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी?

(A) 400 Hz

✅ (B) 4 Hz

(C) 0.25 Hz

(D) 10 Hz

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): आवृत्ति = कुल दोलन / समय = 40 / 10 = 4 हर्ट्ज (Hz)।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- ध्वनि संचरण = कंपन द्वारा | माध्यम आवश्यक (निर्वात में ध्वनि = 0)
- चाल = ठोस (इस्पात 5920 m/s) > जल (1480 m/s) > वायु (343 m/s)
- आवृत्ति (Hz) -> तारत्व (तीखापन) | मच्छर/महिला = उच्च तारत्व
- आयाम -> प्रबलता (dB) | 80 dB से ऊपर = कष्टदायक शोर
- श्रव्य सीमा = 20 Hz से 20,000 Hz | चमगादड़/सोनार = पराश्रव्य (>20 kHz)
- स्टेप्स (मध्य कान) = शरीर की सबसे छोटी हड्डी | लैरिक्स = मानव वाकयंत्र

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. ध्वनि निर्वात में संचरित क्यों नहीं हो सकती? चंद्रमा पर दो अंतरिक्ष यात्री सीधे बात क्यों नहीं कर सकते?

प्रश्न 2. आवृत्ति और आयाम में अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की परास (रेंज) लिखिए।



SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 04 Complete! कल मिलेंगे Class 05 में** 🌟

कल का विषय: ऊष्मा, तापमान एवं थर्मामीटर

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ तापमान: सेल्सियस (°C), फारेनहाइट (°F) व केल्विन (K)
- ✓ डॉक्टरी थर्मामीटर (35°C-42°C) व प्रयोगशाला थर्मामीटर
- ✓ ऊष्मा स्थानांतरण: चालन, संवहन एवं विकिरण
- ✓ समुद्री समीर, थल समीर एवं ऊनी कपड़ों की गर्माहट